

BTU Cottbus–Senftenberg
Faculty 1 – Institute for Computer Science
Practical Template Creating Group
Prof. Template



– Document Type –

Title

Max Mustermann
Computer Science

3rd February 2014

Adviser: Adviser 1
Adviser: Adviser 2

Eidesstattliche Erklärung

Der Verfasser erklärt an Eides statt, dass er die vorliegende Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt hat. Die aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

Ort, Datum

Unterschrift des Verfassers

Contents

1 Demo-Kapitel (Deutsch)	1
1.1 Generelles zu L ^A T _E X	1
1.1.1 Übersetzen	1
1.1.2 Ordnerstruktur der Vorlage	2
1.1.3 Bewährte Code-Konventionen	3
1.1.4 Notwendige Anpassungen der Vorlage	3
1.1.5 Tool-Unterstützung	4
1.1.6 Weitere Hinweise	5
2 Demo Chapter (English)	7
2.1 General Information about L ^A T _E X	7
2.1.1 Compiling	7
2.1.2 Folder Structure	8
2.1.3 Code Conventions	8
2.1.4 Adjusting the Template	9
2.1.5 Using Tools	10
2.1.6 Additional Hints	11
2.2 Examples	11
2.2.1 Code Listings	11
2.2.2 Figures	12
2.2.3 TODO Notes	13
2.2.4 Citations	15
2.2.5 Tikz Graphics	15
2.2.6 Bytefields	16
A Acronyms	19
List of Figures	21
Bibliography	23

1 Demo-Kapitel (Deutsch)

Herzlich Willkommen in der wunderbaren Welt von L^AT_EX. Dieses Dokument soll als Grundlage für komplexere Dokumente, wie Bachelor- oder Masterarbeiten, dienen. Komplex bezieht sich dabei nicht unbedingt auf den Inhalt - für den bleibt der Author selbst verantwortlich - sondern auf die Dokumentstruktur. Um sinnvoll mit dieser Vorlage umgehen zu können, wird empfohlen, die nachfolgenden Abschnitte mindestens einmal durchzulesen. Ganz am Ende wird dann auch verraten, wie man diesen Text aus seiner Arbeit wieder entfernen kann.

1.1 Generelles zu L^AT_EX

1.1.1 Übersetzen

Im obersten Ordner befindet sich eine Datei `main.tex`. Dieses wird übersetzt mit:

```
1 pdflatex main.tex
```

Oftmals ist es notwendig, diesen Befehl zweimal auszuführen, damit Verweise richtig eingebaut werden.

Das Literaturverzeichnis muss extra übersetzt werden, mit Hilfe von:

```
1 bibtex main
```

und danach einem erneutem `pdflatex`.

Damit eure Betreuer nicht von allen Studenten Dateien mit dem Namen `main.pdf` bekommen, solltet ihr die `main` als erstes eindeutig kennzeichnen, beispielsweise mit eurem Namen.

Damit ihr die oben genannten Befehle nicht jedesmal tippen müsst, gibt es ein Makefile. Mit Hilfe von `make` wird dann sowohl `pdflatex` als auch `bibtex` angestossen. Das Aufrufen von `make clean` sorgt dafür, dass temporäre Dateien wieder gelöscht werden und ist vor dem Einchecken in eine Versionsverwaltung sinnvoll. Bevor ihr es zum Aufräumen verwendet, werft

einen Blick in das Makefile. Es löscht nämlich alle Dateien mit vorgegebenen Endungen. Im schlimmsten Fall haben eure Dateien eine Endung, die dort angegeben ist, dann verschwinden sie im Nirwana. Habt ihr euer Dokument von `main` umbenannt, so müsst ihr das Makefile anpassen.

1.1.2 Ordnerstruktur der Vorlage

Es ist zwar möglich, euren gesamten Text in eine einzige Datei zu schreiben, aber wer sieht da dann noch durch? Deshalb ist in dieser Vorlage eine komplexere Struktur vorgegeben, die sich in den letzten Jahren bewährt hat. Neben der `main` befinden sich im obersten Ordner folgende weitere Ordner:

- `bib`: Literaturverzeichnis
- `contents`: tex-Dateien, also euer eigentlicher Text
- `contents/global`: tex-Dateien, die ihr vllt. einmal anschauen und anpassen müsst (das Deckblatt z.B.), die aber beim Schreiben des eigentlichen Inhalts nicht verändert werden
- `figures`: Bilder

Fehlende $\text{\LaTeX}$ Pakete

Wie ihr auf eurem System $\text{\LaTeX}$ und die notwendigen Pakete installiert, müsst ihr selbst herausfinden. Wenn ihr eine Fehlermeldung ala:

```
1 ! LaTeX Error: File '<package name>.sty' not found.
```

bekommt, fehlt euch ein Paket. Manchmal werden Pakete benötigt, die nicht in den Standard-Distributionen dabei sind... oder euch fehlen die Rechte zum Installieren, beispielsweise bei unseren Pool-Rechnern. Eine Lösung besteht darin, die Pakete von [CTAN](#) herunterzuladen und entweder nach `/usr/share/texmf/tex/latex/` zu kopieren (was im Pool dann nicht klappt) oder sie in den Ordner `/home/yourName/texmf/tex/` zu legen. Danach muss noch ein

```
1 texhash .
```

in eurem Home-Verzeichnis ausgeführt werden.

1.1.3 Bewährte Code-Konventionen

- Legt für jedes Kapitel eurer Arbeit eine extra Datei oder einen extra Ordner an. Das hilft dabei die Übersicht zu behalten und zwingt auch zu einer klaren Strukturierung.
- Markiert Abschnitte und Unterabschnitte um sie leicht wiederzufinden. In dem Quellcode dieses Dokuments sind beispielsweise Abschnitte mit gestrichelten Linien markiert.
- Kennzeichnet Code in eurem Text, wie etwa `main.tex` oben mit speziellen L^AT_EX-Befehlen, wie `\code{}`. Das ist kein Standard-Befehl, sondern nur ein neues Kommando, was den Text im Teletype-Stil erscheinen lässt, aber das Aussehen lässt sich leicht ändern. Für komplexere Code-Abschnitte ist Abschnitt 2.2.1 da.
- Verwendet aussagekräftige Labels für Verweise. Bringt im Namen des Labels z.B. die Art des Elements unter, auf das ihr verweist, wie: `\label{chapter:introduction}` oder `\label{figure:introduction:section:name}`. Das hilft beim Vermeiden von Konflikten.
- Begrenzt eure Zeilenlänge auf 80 oder 90 Zeichen, so dass ihr nach einem Wechsel des Editors nicht ewig mit dem Setzen von Umbrüchen beschäftigt seid.

1.1.4 Notwendige Anpassungen der Vorlage

Die Vorlage kann sowohl für Arbeiten in Deutsch als auch in Englisch verwendet werden. Wer auf Deutsch schreibt, sollte die als Englisch markierten Stellen im Quellcode ignorieren. Die folgenden Anpassungen der Vorlage sind zwingend notwendig:

titlepage.tex Ändert den Titel des Dokuments in dem pdf bookmark Element. Fügt Lehrstuhl und den Namen des Professors ein. Der Typ eures Dokuments ist beispielsweise “Bachelorarbeit”. Füllt Titel, Name, Matrikelnummer und Studiengang aus. Die Namen der Betreuer sollten auch eingetragen werden.

header.tex Eine Beschreibung der verwendeten KOMA-Script-Optionen findet ihr am Dokumentanfang. Danach stellt ihr ein, ob ihr Deutsch oder Englisch als Sprache verwendet. Wie schon erwähnt, sind einige der Dateien schon für beide Sprachen vorbereitet. Passt

auf, dass bei den Sprachblöcken keine Zeichen (auch keine Leerzeichen) am Anfang der Zeile erlaubt sind:

```
1 \begin{de}
2 \end{de}
```

Verstösst man gegen diese Regel, gibt es merkwürdige Fehlermeldungen:

```
1 Runaway argument?
2 ! File ended while scanning use of \next.
3 <inserted text>
4 \par
```

Vergesst nicht, `cleanup.sh` nach dem Sprachwechsel auszuführen.

Füllt die Informationen aus, die vom `hyperref` Paket benötigt werden. Die Hyphenations am Ende sagen $\text{\LaTeX}$, wie bestimmte Worte getrennt werden sollen.

acronyms.tex Hier werden Abkürzungen und ihre Langformen angegeben. Verwendet man im Text eine Abkürzung, wie CPU, so schreibt man beim ersten Auftreten die Langform aus und die Abkürzung dahinter: die Central Processing Unit (CPU). Schreibt man dies manuell aus und strukturiert hinterher seinen Text um, so ist nicht ausgeschlossen, dass man die Langform verschieben muss. Es ist deshalb eine gute Idee, das ganze von $\text{\LaTeX}$ verwalten zu lassen. Im Abkürzungsverzeichnis werden die Kurz- und Langformen angegeben und im Text entstehen dann ein Brandenburg Technical University (BTU) und BTU, beide durch den selben Befehl: `\ac{BTU}`. Im Verzeichnis muss angegeben werden, welches das längste Akronym ist, damit die entstehende Tabelle richtig ausgerichtet ist. Ausserdem steht in der Datei, wie man z.B. den Plural von Abkürzungen erzeugen kann.

1.1.5 Tool-Unterstützung

Texmaker [Texmaker](#) gibt es für verschiedene Plattformen. Es unterstützt das Kompilieren und Anzeigen des Dokuments mit Hilfe von Shortcuts. Um es zu benutzen, muss einige Pfade in den Einstellungen angepasst werden. Ist die `main.tex` geöffnet, sollte sie danach als Master-Datei in den Optionen eingestellt werden. Leider muss das nach jedem Start erneut eingestellt werden. Ist ein Kapitel geöffnet, so kann das Dokument mit **F6** übersetzt werden. Bibtex wird mit **F11** gestartet und das PDF wird mit **F7** angezeigt. Für die Rechtschreibprüfung muss ein Wörterbuch in den Einstellungen angegeben werden.

gVim wurde zur Erstellung dieser Vorlage verwendet. Man kann externe Befehle via

```
1 :!<command>
```

starten, also z.B.:

```
1 :!pdflatex main.tex
```

und muss damit nicht zu einem Terminal wechseln. Wenn ihr nicht wisst, wie man in den Kommandomodus wechselt, solltet ihr auf den Einsatz von gVim lieber verzichten.

Auch mit gVim kann man eine Rechtschreibprüfung durchführen. Sie kann mit

```
1 :set spell
```

angestellt werden. Danach wird mit

```
1 :set spelllang=<lang>
```

die Sprache ausgewählt, z.B.

```
1 :set spelllang=de
```

Falsch geschriebene/unbekannte Worte werden dann im Quellcode hervorgehoben. Ist der Cursor auf so einem Wort, kann mit **z=** eine Liste von Vorschlägen geöffnet werden. Wenn das Wort nicht vorkommt, aber dennoch richtig geschrieben ist, so kann es mit **zg** in das Wörterbuch aufgenommen werden. In der Hilfe-Datei gibt es mehr Informationen:

```
1 :help spell
```

1.1.6 Weitere Hinweise

Inhalt vs Layout Das wichtigste bei eurer Arbeit ist der Inhalt. Während ihr den schreibt, solltet ihr nicht versuchen, ein perfektes Layout zu erreichen. Das kann sehr aufwendig werden und auch schnell wieder hinfällig sein, wenn neuer Text hinzukommt. Kümmert euch deshalb erst ganz am Ende um das Layout.

Check Logs L^AT_EX erzeugt ein Log-File bei jedem Kompilieren. Prüft es am Ende und behebt alle Warnings.

Verwendet eine Rechtschreibprüfung! Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn euer Betreuer nicht auf den Inhalt der Arbeit achten kann, weil er eure Rechtschreibung korrigieren muss. Davon haben beide Seiten nichts.

Wie versprochen wird nun noch verraten, wie man dieses Kapitel aus seinem Dokument entfernt. Dazu muss nur in der `main.tex` die Zeile mit dem Demo-Kapitel auskommentiert werden.

Nun viel Erfolg beim Schreiben der Arbeit!

2 Demo Chapter (English)

Welcome to the wonderful world of L^AT_EX. This document is a template for complex documents, like bachelor or master thesis. In this context, complex does not refer to the content itself - you are still responsible for it - but to the document structure. In order to benefit from this template, you should read the upcoming sections at least once. Eventually, the document tells how to get rid of this text in the final version of the thesis.

2.1 General Information about L^AT_EX

2.1.1 Compiling

In the top level folder is a file called `main.tex`. Compile it via:

```
1 pdflatex main.tex
```

Often, it is necessary to invoke this command twice in order to get references right.

The bibliography has to be translated separately, via:

```
1 bibtex main
```

followed by another run of `pdflatex`.

If you do not rename the file `main`, your advisers may get documents called `main.pdf` from all their students and will probably get confused. Therefore, rename the file and include a unique identifier, like your name.

You do not need to type the above shown commands manually if you use the provided Makefile. A call of `make` invokes `pdflatex` as well as `bibtex`. With the help of `make clean` you can get rid of the temporary files that L^AT_EX creates. But be careful and take a look at the Makefile before you clean up. It contains a list of suffixes and all files that match the pattern are deleted. In the worst case, one of your files is lost forever. If you renamed the `main` file, you need to adjust the Makefile.

2.1.2 Folder Structure

Although it is possible to write your thesis in a single file, it is not recommended, because you get lost easily. This document's structure is a bit complex, but has proven to be useful for a couple of years. In addition to the main file, the root directory contains the following folders:

- **bib:** bibliography files
- **contents:** tex files (the actual content)
- **contents/global:** global tex files which might be exchanged, like the title page. They do not contain content related data.
- **figures:** figures (use a format which pdf_latex supports)

Latex Packages

Due to the differences in existing operating systems and their distributions, you have to figure out how to install L^AT_EX on your own. If you get an error message like

```
1 ! LaTeX Error: File '<package name>.sty' not found.
```

you are missing a L^AT_EX package. Sometimes you need packages that are not part of the standard T_EX distributions or you are not allowed to install packages (e.g. in our lab). In that case, you can download the package from [CTAN](#) and copy them either to `/usr/share/texmf/tex/latex/` (doesn't work in the lab) or to the folder `/home/yourName/texmf/tex/` (that works). Afterwards, run

```
1 texhash .
```

in your home folder to register the package.

2.1.3 Code Conventions

- Put each chapter into a different tex file or even folder. That avoids getting lost in long source files and forces you to structure the document.
- Mark sections and subsections within a chapter. It is easier to find a section if all of them are marked (like the used dashed lines in this file).

- Whenever code (like the name of a class or a folder's name) occurs, mark it with the `\code{}` command ¹. See also section 2.2.1.
- Use meaningful labels. Start the name of a label with the kind of element it refers to, like `\label{chapter:introduction}` or `\label{figure:introduction:section:name}`. This helps to avoid conflicts.
- Limit each line to 80 characters. If you ever change your editor or exchange the source code with a colleague, you do not need to waste time with adding new lines.

2.1.4 Adjusting the Template

The template is designed to be used for thesis in German as well as English. When you use English, ignore the German parts (marked with `de`) in the source code. At least, the following adjustments in L^AT_EX files are necessary:

titlepage.tex Change the document's title in the pdf bookmark section. Insert group and the according professor. The document type might be 'Bachelor Thesis'. Complete title, your name, course of study and matriculation number. You may add the names of your advisers and or remove this section. Check whether 'adviser' is the correct term.

header.tex A description for common KOMA-Script options is provided at the beginning of the file. Afterwards, there is a global switch for selecting English or German style - the comment section. Choose the language you want to exclude and include. Some source files, like the title page, are already prepared for multilingual use. Be aware that there are no characters allowed on a line before

```
1 \begin{de}
2 \end{de}
```

That includes white spaces. A proper intending is impossible. Violating this rule results in strange errors like

```
1 Runaway argument?
2 ! File ended while scanning use of \next.
3 <inserted text>
4 \par
```

¹to change the style of these words later and for an easier access of code sections within a document

Do not forget to run `make clean` after a language switch.

Fill in data for the `hyperref` package. Hyphenations (at the end) tell `LATEX` how to split words.

acronyms.tex Acronyms are placed there. Name the longest acronym in order to get a correct layout. Usually, at its first occurrence an acronym is given in the long form, like `BTU`. Thereafter, only the short form is used, like `BTU`. Both examples were invoked using `\ac{BTU}` - `LATEX` does the rest. You have to tell `LATEX` the longest acronym explicitly in order to align the resulting table correctly. The source files shows how to use plural versions.

2.1.5 Using Tools

Texmaker `Texmaker` is available for several platforms. It supports compilation and viewing the document via short-cuts. For using it, adjust paths in its preferences section. Open the `main.tex` and set it as master file in the options menu. This has to be done every time `texmaker` is restarted. Thereafter, you may open any other chapter and start compiling the main file by pressing `F6`. Bibtex is invoked by `F11`. To view the pdf document hit `F7`. In order to use the spell checker, provide a dictionary in the preferences section.

gVim was used for writing this document. External commands are invoked via:

```
1 :!<command>
```

Using this avoids a switch to the terminal. A `:` followed by an arrow key allows navigation through recent commands. If you do not know how to switch to the command mode, you probably should not use `gVim` at all.

`GVim` includes a spell checker. You can turn it on

```
1 :set spell
```

and select a language

```
1 :set spelllang=<lang>
```

Misspelled words are highlighted in the source code. To get a list of suggestions for a misspelled word, place the cursor on it and press `z=`. If you are sure the word is correct, add it to the word list: `zg`. The help file contains more information:

```
1 :help spell
```

2.1.6 Additional Hints

Content versus Layout Try not to get a perfect layout while still writing the document. There will be at least one section which needs to be revised. And, of course, exactly this one is going to destroy the current layout.

Check Logs L^AT_EX creates a log file every time the document is compiled. Check it in order to find errors and warnings, like the already mentioned, overlong lines.

Use a Spell Checker! As promised, I will tell you how to remove the demo chapter from your document. Open `main.tex` and turn the line with the demo chapter into a comment.

Good Luck with your Thesis!

2.2 Examples

2.2.1 Code Listings

This (2.1) is an example for listings.

```
1 void test()
2 {
3     cout << "Hello World" << endl;
4 }
```

Listing 2.1: Code Example (HelloWorld.cpp)

It is possible to specify the start of line numbers.

```
20 void test()
21 {
22     cout << "Hello World" << endl;
23 }
```

Listing 2.2: Changed Numbering (HelloWorld.cpp)

This document defines C++ as the default code language and highlights keywords. The corresponding settings can be found in `header.tex`. Take a look at the [CTAN documentation](#) for further information about listings.

2.2.2 Figures

Placement

If no placement option is specified, figures show up at unexpected places. Use a combination of the following options:

- h: where the figure is created in the source code
- t: top of a page
- b: bottom of a page
- p: on a separate page

Simple Figures

Figure 2.1 shows a simple figure.

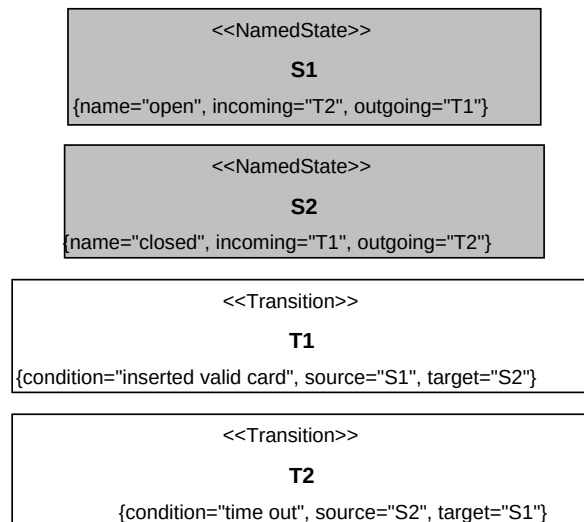


Figure 2.1: Simple Figure

Multiple Figures

Figures 2.2(a) and 2.2(b) show how to place two figures side by side.

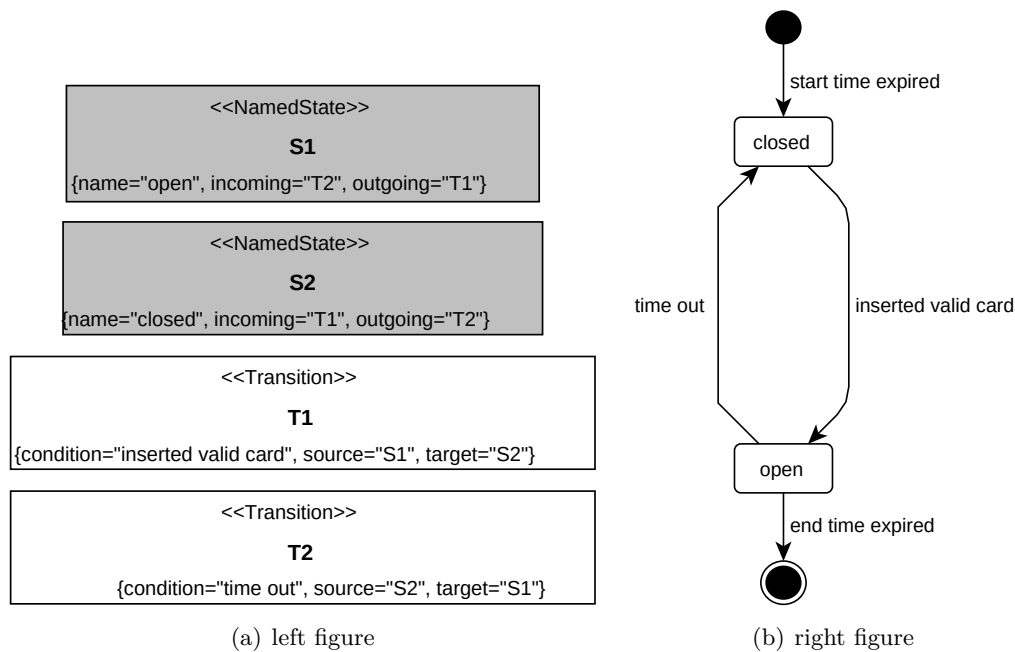


Figure 2.2: Two Figures Side by Side

2.2.3 TODO Notes

It is possible to add `todo` notes to a text. This might be useful on reviewing documents or mark sections which should be rewritten. Sometimes it is useful to place them in-line like this:

Example

An in-line todo note.

It is possible to list all todo items.

Todo list

■ Example	13
■ An in-line todo note.	13

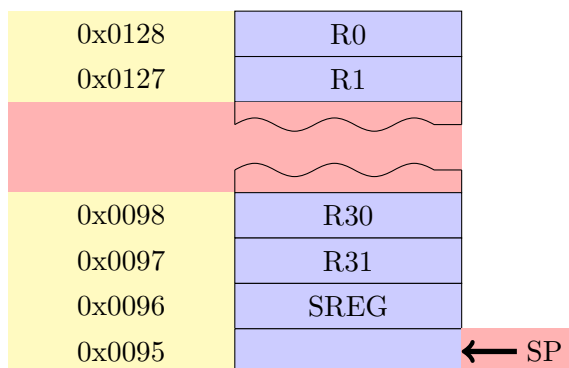
2.2.4 Citations

The `bib` folder contains an example bibliography file. It includes bib entries for a book^[1] and a website^[2]

2.2.5 Tikz Graphics

This section shows some examples for graphics which are not included from external files. Instead, the `tikz` package is used. Seems not very handy - still looking for better solutions.

Stack Frame using tikz



Stack Frame using tabular and tikz

address	data	
0x0129		
0x0128	R0	}
0x0127	R1	
0x0126	R2	
	...	
0x0098	R30	}
0x0097	R31	
0x0096	SREG	
0x0195		
		← SP

context of coroutine 1

Graph using tikz

See Figure [2.3](#)

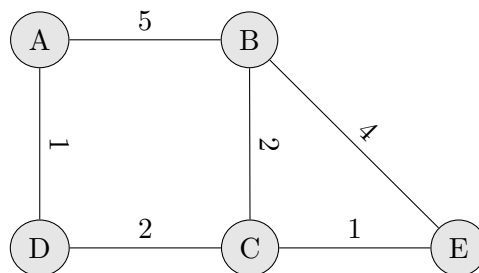


Figure 2.3: Demo Graph

2.2.6 Bytefields

The [bytefield package](#) is sometimes very handy. This example is not included by default, because the bytefield package is not part of the standard distributions and the file would not compile without it. Once you installed the package, uncomment the upcoming text.

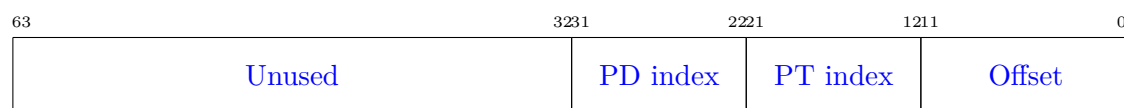


Figure 2.4: Structure of a virtual 64 bit address

A Acronyms

BTU Brandenburg Technical University

List of Figures

2.1	Simple Figure	12
2.2	Two Figures Side by Side	13
2.3	Demo Graph	16
2.4	Structure of a virtual 64 bit address	17

Bibliography

- [1] M. K. Dalheimer and K. Günther. *LaTeX - kurz und gut*. O'REILLY, 2008.
- [2] LaTeX Project Team. LaTeX - A document preparation system. <http://www.latex-project.org/>, last visited: May 2009.